

问题 1：螺线位置与速度模型及结果

问题 1 阶段交付 | 2024 年高教社杯 A 题“板凳龙”

交付说明

本文继承公共几何模型，新增问题 1 所需的时间关系和速度模型，并给出 0--300 s 每秒一个时刻的全队位置、速度结果。公共几何模型只负责节点和板凳如何还原；本文负责这些节点如何随时间运动，以及速度如何从刚杆约束严格传递。

结果文件和论文抽样表位于本文件夹的 tables/ 子目录。

1. 继承的几何对象与新增符号

公共模型已定义 $P_i, L_i, \Gamma(q), q_i, \varepsilon_i$ 。本问新增：

符号	含义	单位
$s_0(t)$	龙头沿当前轨迹的有向弧长坐标	m
$U(t)$	龙头速度大小	m/s
t_i	轨迹参数增加方向的单位切向量	无量纲
τ_i	实际运动方向单位切向量	无量纲
w_i	节点沿实际运动方向的有向标量速度	m/s
$v_i = w_i $	第 i 个把手中心速度大小	m/s
K_i	固定几何姿态下的速度比例 w_i/w_0	无量纲
v_i	第 i 个把手中心二维速度向量	m/s

本问统一约定：q 沿“龙头到龙尾”的轨迹分支增加；问题 1 盘入时龙头沿相反方向运动。因此

$$t_i = \frac{\Gamma'(q_i)}{|\Gamma'(q_i)|}, \quad \tau_i = -t_i.$$

在问题 1 的整个计算区间内，代码输出的 w_i 均为正，所以 $v_i = w_i$ ；如果后续轨迹使 w_i 变号，仍应使用 $v_i = |w_i|$ ，不能把有向速度和速度大小混写。

2. 龙头弧长—时间关系

公共螺线写为

$$\Gamma(\theta) = (b\theta\cos\theta, b\theta\sin\theta), \quad b = \frac{0.55}{2\pi}.$$

其弧长原函数为

$$S(\theta) = \frac{b}{2}[\theta\sqrt{1+\theta^2} + \operatorname{arsinh}(\theta)].$$

龙头初值为 $\theta_0(0)=32\pi$ 。若龙头速度大小为 $U(t)$ ，盘入方向对应 $\theta_0(t)$ 减小，因此

$$S(\theta_0(0)) - S(\theta_0(t)) = \int_0^t U(\xi) d\xi.$$

问题 1 中 $U(t)=1$ m/s，所以

$$S(32\pi) - S(\theta_0(t)) = t.$$

该方程确定每个时刻的龙头轨迹参数，再由公共几何递推确定全部 $P_i(t)$ 。

3. 速度关联的严格推导

节点 $P_i(t)=\Gamma(q_i(t))$ ，因此

$$v_i = \frac{dP_i}{dt} = \Gamma'(q_i)\dot{q}_i.$$

将参数切向量和实际运动方向分开写：

$$v_i = w_i \tau_i, \quad w_i = |v_i| \operatorname{sgn}(v_i \cdot \tau_i).$$

在问题 1 中 v_i 与 τ_i 同向，故 $w_i>0$ 。

相邻把手中心之间的距离恒定：

$$|P_i - P_{i-1}|^2 = L_i^2.$$

对时间求导：

$$2(P_i - P_{i-1}) \cdot (v_i - v_{i-1}) = 0.$$

约去因子 2，得到

$$(P_i - P_{i-1}) \cdot v_i = (P_i - P_{i-1}) \cdot v_{i-1}.$$

代入 $v_j = w_j \tau_j$ ，得到严格的标量速度关联：

$$w_i(P_i - P_{i-1}) \cdot \tau_i = w_{i-1}(P_i - P_{i-1}) \cdot \tau_{i-1}.$$

只要分母不为零，便有

$$w_i = w_{i-1} \frac{(P_i - P_{i-1}) \cdot \tau_{i-1}}{(P_i - P_{i-1}) \cdot \tau_i}.$$

这不是经验比例，而是定长刚杆约束的一阶时间导数。分子和分母均为 m ，比例 K_i 无量纲。

若直接使用轨迹参数速度，则同一约束写成

$$\dot{q}_i = \dot{q}_{i-1} \frac{(P_i - P_{i-1}) \cdot \Gamma'(q_{i-1})}{(P_i - P_{i-1}) \cdot \Gamma'(q_i)}.$$

两种形式等价。实现时采用标量速度形式，直接得到

$$v_i = w_i \tau_i = (v_{ix}, v_{iy}).$$

4. 速度比例的正确含义

令

$$K_0 = 1, \quad K_i = \frac{w_i}{w_0}.$$

由递推式得到

$$K_i = K_{i-1} \frac{(P_i - P_{i-1}) \cdot \tau_{i-1}}{(P_i - P_{i-1}) \cdot \tau_i}.$$

因此在同一个固定几何姿态下，所有节点的有向速度关于龙头有向速度是线性的：

$$w_i = K_i w_0.$$

但 K_i 是几何姿态的函数，不是常数，也不必沿龙身单调下降。它可能小于、等于或大于 1；是否出现哪一种情况必须由当前轨迹和节点姿态计算决定。

问题 1 的 0--300 s 结果中，当前模型的速度大小均未超过龙头速度；这只是该螺线、该时间区间和该节点范围内的计算结果，不是一般定理。

5. 算法流程

对每个 $t=0,1,\dots,300$ s:

1. 由弧长方程求解龙头参数 $q_0(t)$;
2. 用公共模型的定长圆—轨迹求交递推全部节点;
3. 由轨迹导数计算各节点实际运动方向 $\tau_i(t)$;
4. 令 $w_0(t)=1$ m/s，按刚杆约束递推其余 $w_i(t)$;
5. 计算二维速度分量 $v_i(t)=w_i(t)\tau_i(t)$;
6. 将位置、速度大小和题面指定抽样结果写入 `tables/result1.xlsx` 及两张论文抽样表。

6. 公式与代码对应核查

数学对象	代码位置	核查口径
$\Gamma(\theta)$	<code>spiralchain.py:point</code>	坐标与螺线参数一致
龙头弧长反解	<code>spiralchain.py:positions_at</code>	$S(32\pi)-S(\theta_0)=t$
定长圆求交	<code>spiralchain.py:thetafordistance</code>	取运动分支上的最近有效根
τ_i	<code>spiralchain.py:inward_unit_tangent</code>	取盘入实际运动方向
速度关联分子/分母	<code>spiralchain.py:propagate_speeds</code>	刚杆投影关系逐杆递推
二维速度	<code>spiralchain.py:propagate_speeds</code>	$v_i=w_i\tau_i$

7. 数值核查与结果

完整结果覆盖 301 个时刻和 224 个把手中心。最大相邻杆长残差为 5.3655×10^{-12} m，最大速度约束残差为 8.0491×10^{-16} ，六个论文抽样时刻的独立中心差分最大速度误差为 7.0436×10^{-9} m/s。

速度递推分母的最小绝对值为 1.627932 m，当前计算区间未接近奇异状态。若后续轨迹或姿态使分母接近 0，速度关联不应继续外推，必须停止并报告奇异诊断。

详细结果见：

- tables/result1.xlsx
- tables/论文抽样位置表.md
- tables/论文抽样速度表.md
- tables/Q1_验证结果.md
- tables/Q1_速度公式统一审查.md

8. 本问假设与边界

1. 继承公共模型的二维刚体、理想铰接和轨迹分支假设；
2. 龙头速度 $U(t)=1 \text{ m/s}$ 按题面保持不变；
3. 速度主算法采用刚杆约束解析递推，中心差分只做独立复核；
4. 若轨迹切向方向不连续、节点求交失败或速度递推分母过小，结果判为不可用；
5. 本文只解决问题 1，不包含碰撞、最小螺距、调头路径和速度上限。

附图：刚杆约束下的相邻节点速度关联

定长刚杆只允许相邻节点速度在杆轴方向上的投影相等

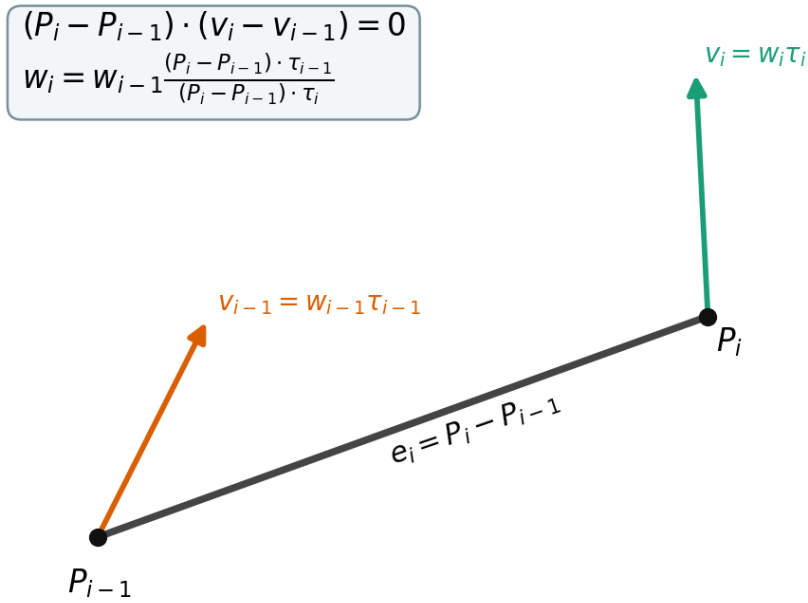


图 1 相邻节点切向速度与定长刚杆投影关系